

Documentation succincte (README)

Projet *AgriLink*

Souibgui Khalil

Année universitaire 2025–2026

Le choix du framework

Le projet *AgriLink* s'appuie sur la **stack MERN** (*MongoDB, Express, React, Node.js*). Ce choix permet de développer une application web moderne, cohérente et maintenable en utilisant principalement un seul langage : **JavaScript**.

- **React.js** est utilisé pour la partie *frontend*. Il permet de construire une interface utilisateur réactive, modulaire et facilement réutilisable (composants).
- **Node.js** permet d'exécuter JavaScript côté serveur et de gérer la logique applicative.
- **Express.js** sert de framework pour créer l'API REST qui relie le frontend à la base de données (gestion des routes, des requêtes HTTP, des middlewares, etc.).
- **MongoDB** est une base de données NoSQL orientée documents JSON, adaptée au stockage flexible des informations (utilisateurs, producteurs, produits, commandes).

Ce choix technologique offre :

- une **cohérence** entre le client, le serveur et la base de données (même langage : JavaScript) ;
- une **simplicité de développement** et d'apprentissage ;
- une architecture adaptée aux **applications web modernes** et évolutives.

Les fonctionnalités développées

La plateforme *AgriLink* est une solution de vente directe qui met en relation les producteurs agricoles (paysans, éleveurs, coopératives) et les acheteurs (particuliers ou professionnels). Les principales fonctionnalités prévues et/ou développées sont les suivantes :

Fonctionnalités principales

- **Gestion des comptes utilisateurs** :
 - création et authentification des comptes *acheteur*, *producteur* et *administrateur* ;
 - gestion du profil utilisateur (informations personnelles de base).
- **Catalogue de produits** :
 - affichage d'un catalogue de produits agricoles avec photos, prix, labels et disponibilité ;

- possibilité de filtrer et de rechercher les produits (par catégorie, type de produit, etc.).
- **Panier et commandes** :
 - ajout de produits au panier ;
 - validation d’une commande ;
 - *paiement à la livraison* comme modèle simple et adapté au contexte local.
- **Carte / liste des producteurs** :
 - visualisation des producteurs inscrits sur la plateforme ;
 - filtres possibles (zone géographique, type de production, labels, etc.).
- **Espaces personnels** :
 - pour l’**acheteur** : suivi des commandes passées, gestion de son compte ;
 - pour le **producteur** : gestion de sa fiche (ferme), de ses produits et suivi des ventes ;
 - pour l’**administrateur** : gestion des utilisateurs, validation et modération des contenus.
- **Tableau de bord d’administration** :
 - vue globale sur les utilisateurs, les producteurs et les produits ;
 - consultation de statistiques simples (nombre de produits, commandes, etc.).

Fonctionnalités envisageables (évolutions futures)

- **Abonnements** à des paniers hebdomadaires ou mensuels.
- **Indicateurs de transparence** du type « % reversé au producteur ».
- **Coopératives virtuelles** pour mutualiser la logistique et les livraisons.

Les étapes de lancement du projet

Cette section décrit les grandes étapes pour installer et lancer le projet *AgriLink* en environnement local. On suppose que le code source est organisé en deux parties : une partie *backend* (API Node/Express) et une partie *frontend* (interface React).

Prérequis

- **Node.js** et **npm** installés sur la machine ;
- **MongoDB** installé en local ou accessible via un service en ligne (par exemple MongoDB Atlas) ;
- un outil de gestion de version comme **Git** (facultatif, si le projet est récupéré par dépôt).

Étapes pour le backend (API Node/Express)

1. **Récupération du projet** :
 - cloner le dépôt ou copier le dossier du projet ;
 - se placer dans le dossier du backend, par exemple :
`cd agrilink/backend`
2. **Installation des dépendances** :

```
npm install
```

3. Lancement du serveur backend :

```
npm run dev
```

L'API REST est alors accessible, par exemple, à l'adresse :

`http://localhost:5000/api`

Étapes pour le frontend (interface React)

1. Se placer dans le dossier frontend, par exemple :

```
cd agrilink/frontend
```

2. Installer les dépendances :

```
npm install
```

3. Lancer l'application React :

```
npm start
```

L'interface *AgriLink* est alors accessible via un navigateur à l'adresse :

`http://localhost:3000`

Cette documentation succincte joue le rôle de *README* pour présenter le choix des technologies, les principales fonctionnalités de la plateforme et les étapes nécessaires pour exécuter le projet en local.